

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 2

Άσκηση 1:

Από 50 υπαλλήλους ναυτιλιακής εταιρίας 6 είναι γυναίκες. Αν επιλεγούν 3 υπάλληλοι, ποια η πιθανότητα να βρεθεί τουλάχιστον μία γυναίκα;

Ορίζουμε το ενδεχόμενο $E = \{\text{να επιλεγεί γυναίκα}\}$. Αφού ζητάμε την πιθανότητα να υπάρξει τουλάχιστον μία γυναίκα έχουμε:

$$P(E) = 1 - P(\text{να μην επιλεγεί καμία γυναίκα})$$

Έστω $P(E') = P(\text{να μην επιλεγεί καμία γυναίκα})$

$$P(\text{να μην επιλεγεί γυναίκα}) = \frac{\text{Επιλογή 3 γυναικών από τους 44 άντρες υπαλλήλους}}{\text{Επιλογή 3 γυναικών από το σύνολο των 50 υπαλλήλων}}$$

Η επιλογή 3 γυναικών από τους 44 άντρες υπαλλήλους είναι οι συνδυασμοί $\binom{44}{3}$. Από τους 50 υπαλλήλους οι 44 είναι άντρες και οι 6 γυναίκες.

Η επιλογή 3 γυναικών από το σύνολο των 50 υπαλλήλων είναι οι συνδυασμοί $\binom{50}{3}$.

Επομένως,

$$\begin{aligned}\binom{44}{3} &= \frac{44!}{3!(44-3)!} = \frac{44!}{3! \cdot 41!} = \frac{44 \cdot 43 \cdot 42 \cdot 41!}{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 41!} = \frac{44 \cdot 43 \cdot 42}{6} = \frac{79464}{6} = 13244 \\ \binom{50}{3} &= \frac{50!}{3!(50-3)!} = \frac{50 \cdot 49 \cdot 48 \cdot 47!}{3! \cdot 47!} = \frac{50 \cdot 49 \cdot 48 \cdot 47!}{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 47!} = \frac{50 \cdot 49 \cdot 48}{6} = \frac{117600}{6} = 19600\end{aligned}$$

$$P(E) = 1 - P(E') = 1 - \left(\frac{\binom{44}{3}}{\binom{50}{3}} \right) = 1 - \frac{13244}{19600} = 1 - 0,676 = 0,324$$

Άσκηση 2:

Με πόσους τρόπους μπορούμε να τοποθετήσουμε 4 από τα 10 βιβλία το ένα πάνω στο άλλο;

Είναι όσες οι διατάξεις των 10 ανά 4 (χωρίς επανάληψη) δηλαδή:

$$(10)_4 = \frac{10!}{(10-4)!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6!}{6!} = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040$$

Άσκηση 3:

Πόσοι τριψήφιοι αριθμοί μπορούν να σχηματισθούν από τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6 αν τα ψηφία τους

i) είναι διαφορετικά,

Είναι όσες οι διατάξεις των 6 ανά 3, δηλαδή:

$$(6)_3 = \frac{6!}{(6-3)!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3!}{3!} = 6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$$

ii) μπορούν να επαναλαμβάνονται;

Τα ψηφία των υπό σχηματισμό τριψήφιων αριθμών μπορούν να επαναλαμβάνονται. Άρα, πρόκειται για τις διατάξεις με επανάληψη των 6 ανά 3. Δηλαδή:

$$6^3 = 216$$

Άσκηση 4:

Ο πρότανης του πανεπιστημίου θέλει να επιβραβεύσει τους αριστούχους φοιτητές της σχολής Μηχανικών. Με πόσους τρόπους μπορεί να επιλεγούν οι 3 από τους 15 αριστούχους φοιτητές προκειμένου να επισκεφτούν τον πρότανη;

Είναι οι συνδυασμοί 15 ανά 3:

$$\binom{15}{3} = \frac{15!}{3! 12!} = \frac{13 \cdot 14 \cdot 15}{3!} = \frac{13 \cdot 14 \cdot 15}{2 \cdot 3} = 13 \cdot 7 \cdot 5 = 13 \cdot 35 = 455$$

Άσκηση 5:

Δύο αριστούχοι φοιτητές θα εκπροσωπήσουν το πανεπιστήμιο στο διαγωνισμό «Νέων Επιστημόνων». Οι φοιτητές επιλέγονται από 8 φοιτητές της σχολής Μηχανικών και 6 φοιτητές της σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Ποια η πιθανότητα, οι φοιτητές που θα επιλεγούν να είναι:

i) διαφορετικής σχολής

Έστω A το ενδεχόμενο να επιλεγούν 2 φοιτητές διαφορετικής σχολής. Θέλουμε να υπολογίσουμε την πιθανότητα

$$P(A) = \frac{\text{Επιλογή 2 φοιτητών από τους 8 και 6 φοιτητές των δύο σχολών αντίστοιχα}}{\text{Επιλογή 2 φοιτητών από τους 14 συνολικά που επιλέγονται}}$$

Η επιλογή 1 φοιτητή από τους 8 της σχολής Μηχανικών είναι οι συνδυασμοί $\binom{8}{1}$ και η επιλογή 1 φοιτητή από τους 6 της σχολής Διοίκησης και Οικονομίας είναι οι συνδυασμοί $\binom{6}{1}$.

Η επιλογή 2 φοιτητών από το σύνολο των 14 φοιτητών που έχουν επιλεγεί από τις δύο σχολές είναι οι συνδυασμοί $\binom{14}{2}$.

Επομένως,

$$\begin{aligned}\binom{8}{1} &= \frac{8 \cdot 7!}{1! (8-1)!} = \frac{8 \cdot 7!}{1! \cdot 7!} = \frac{8}{1} = 8 \\ \binom{6}{1} &= \frac{6 \cdot 5!}{1! (6-1)!} = \frac{6 \cdot 5!}{1! \cdot 5!} = \frac{6}{1} = 6 \\ \binom{14}{2} &= \frac{14 \cdot 13 \cdot 12!}{2! (14-2)!} = \frac{14 \cdot 13 \cdot 12!}{2! \cdot 12!} = \frac{14 \cdot 13}{2 \cdot 1} = 7 \cdot 13 = 91\end{aligned}$$

Συνεπώς,

$$P(A) = \frac{\binom{8}{1} \binom{6}{1}}{\binom{14}{2}} = \frac{8 \cdot 6}{91} = 0,527$$

ii) από την ίδια σχολή.

Έστω τα ενδεχόμενα:

M : {και οι 2 από τη σχολή Μηχανικών} και

Δ: {και οι δύο από τη σχολή Διοίκησης}.

Ζητάμε την $P(M \cup \Delta)$

Επειδή M, Δ ασυμβίβαστα ενδεχόμενα:

$$P(M \cup \Delta) = P(M) + P(\Delta) = \frac{\binom{8}{2}}{\binom{14}{2}} + \frac{\binom{6}{2}}{\binom{14}{2}} = \frac{28}{91} + \frac{15}{91} = \frac{43}{91} = 0,473$$

Άσκηση 6

Μια έρευνα αγοράς εξειδικεύεται στην αξιολόγηση των προοπτικών διάφορων ιστότοπων για τα καινούρια καταστήματα ρούχων. Οι προοπτικές αξιολογούνται ως καλές, δίκαιες και φτωχές. Η αξιολόγηση έδειξε ότι στα μαγαζιά που λειτουργούν με επιτυχία (successful), οι αξιολογήσεις ήταν καλές (good) κατά 70%, δίκαιες (fair) κατά 20% και φτωχές (poor) κατά 10%. Για τα μαγαζιά που δεν λειτουργούν με επιτυχία (unsuccessful), οι αξιολογήσεις ήταν καλές κατά 20%, δίκαιες κατά

30% και φτωχές κατά 50%. Διευκρινίζεται ότι το 60% των καταστημάτων ρούχων λειτουργούν με επιτυχία ενώ το 40% όχι.

(α) Για ένα τυχαία επιλεγμένο κατάστημα, ποια είναι η πιθανότητα οι προοπτικές να είναι καλές?

Τα δεδομένα συγκεντρώνονται στον ακόλουθο πίνακα:

	Καλές (G)	Δίκαιες (F)	Φτωχές (P)	Σύνολο
Επιτυχία (S)	70%	20%	10%	60%
Αποτυχία (U)	20%	30%	50%	40%

$$P(G) = P(G|S)P(S) + P(G|U)P(U)$$

$$P(G) = P(G|S)P(S) + P(G|U)P(U) = (0,70)(0,60) + (0,20)(0,40) = 0,42 + 0,08 = 0,50$$

(β) Αν οι προοπτικές του καταστήματος είναι καλές, ποια είναι η πιθανότητα το κατάστημα να λειτουργεί με επιτυχία?

$$P(S|G) = \frac{P(G|S)P(S)}{P(G)} = \frac{0,42}{0,50} = 0,84$$

(γ) Είναι τα ενδεχόμενα «Οι προοπτικές είναι καλές» και «Το κατάστημα λειτουργεί με επιτυχία» ανεξάρτητα?

Τα ενδεχόμενα θα είναι ανεξάρτητα αν $P(G \cap S) = P(G)P(S)$

$$\text{Όμως, } P(G \cap S) = 0,42 \neq P(G)P(S) = (0,50)(0,60) = 0,3$$

(δ) Υποθέτουμε ότι 5 καταστήματα επιλέγονται τυχαία. Ποια είναι η πιθανότητα τουλάχιστον 1 από αυτά να λειτουργεί με επιτυχία?

$$P(S \geq 1) = 1 - P(S = 0) = 1 - (0,40)^5 = 0,9898$$